

Atividade de registro semana 21 de banco de dados
Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

PARTE 1 — PERGUNTAS RÁPIDAS

1. Por que o mapeamento de campos é importante em uma migração?

Resposta: Para relacionar corretamente os campos do sistema antigo com os do sistema novo.

2. O que acontece na etapa de Transformação do ETL?

Resposta: Os dados são adaptados, como nomes, formatos ou valores.

3. Por que um índice pode acelerar uma consulta?

Resposta: Porque ajuda o SGBD a localizar os dados com mais eficiência.

4. Qual é a diferença entre banco local e banco gerenciado em nuvem?

Resposta: No banco local, a infraestrutura é administrada localmente. Na nuvem, o serviço é gerenciado pela plataforma.

5. Como dados SQL e Big Data podem contribuir para Machine Learning?

Resposta: Podem ser integrados para fornecer dados e ajudar na identificação de padrões e previsões.

PARTE 2 — QUESTÕES DA PRÁTICA DE MIGRAÇÃO

1. Qual campo da tabela `clientes_antigo` foi mapeado para `usuarios_novo.nome_completo`?

Resposta: `clientes_antigo.nome`.

2. Em que parte da prática ocorreu a Extração?

Resposta: Nos comandos `SELECT` que leem as tabelas antigas.

3. Houve alguma Transformação de dados? Se não, dê um exemplo de transformação que poderia existir.

Resposta: Não. Um exemplo seria padronizar o formato dos telefones.

4. Qual comando realizou o Carregamento no novo sistema?

Resposta: `INSERT INTO ... SELECT`.

5. Por que é importante validar os dados após a migração?

Resposta: Para verificar se os dados foram migrados corretamente.

PARTE 3 — QUESTÕES DA PRÁTICA DE INDEXAÇÃO

1. O que apareceu no plano antes da criação do índice?

Resposta: SCAN vendas.

2. O que mudou após CREATE INDEX?

Resposta: Passou a aparecer SEARCH vendas USING INDEX idx_produto_data.

3. Por que o índice usa id_produto e data_venda juntos?

Resposta: Porque a consulta usa essas duas colunas como filtros.

4. Um índice deve ser criado em toda coluna? Explique de forma simples.

Resposta: Não. Índices ocupam espaço e podem aumentar o custo de alterações nos dados.

5. Qual é a ideia principal do particionamento por ano?

Resposta: Dividir os dados históricos por períodos, como anos.

6. Por que a VIEW vendas_2024 é apenas uma simulação conceitual e não um particionamento real?

Resposta: Porque ela apenas cria um recorte dos dados e não divide fisicamente a tabela.

CONEXÃO COM NUVEM E TÓPICOS AVANÇADOS

1. Por que “mover para a nuvem” não elimina a necessidade de otimizar consultas e organizar os dados?

Resposta: Porque o banco ainda precisa de dados organizados, boas consultas e índices para manter um bom desempenho.

Prints: